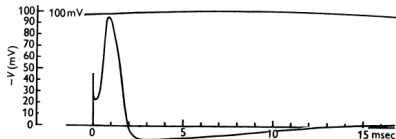


研究進捗報告

Biophysical ニューロンモデルに対する代理モデル

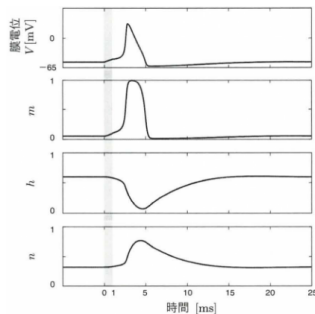
Haruki Munechika

ニューロン数理モデル



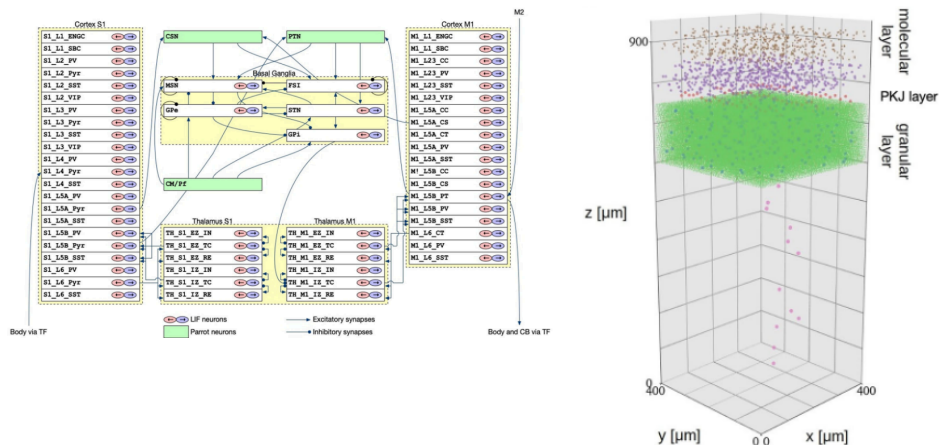
実際のニューロンの膜電位応答
(Hodgkin,Huxley 1952)

- ・ ニューロンの膜電位応答は連立の常微分方程式を解くことで知れる
- ・ 膜電位以外の変数は隠れ変数



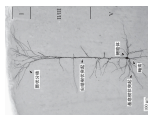
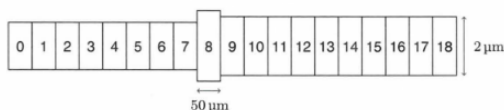
Hodgkin-Huxley モデルの膜電位応答(初めての神経回路シミュレーション)

脳シミュレーション時の問題



全脳シミュレーションのように多くのニューロンを同時にシミュレーションしなければならない場合、ゲート変数によってメモリが不足

ニューロンの空間形状を連結するコンパートメントとしてモデル化しているマルチコンパートメントモデルは、各コンパートメントごとに膜電位と隠れ変数をもつため計算に多くのメモリが必要



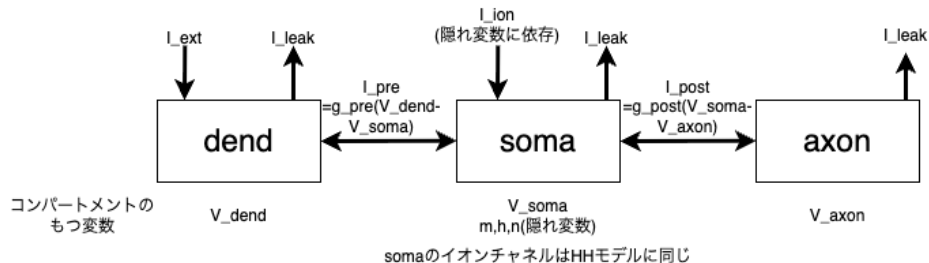
$$C \frac{dV_i}{dt} = -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) + I_{\text{ion}} + I_{i,i-1} + I_{i,i+1}$$

- ・ 3Compartment モデル：Hodgkin-huxley モデルの拡張として作った Multi-Compartment モデル

目的

3Compartment モデル の膜電位応答をより少ないメモリで再現できる代理モデルの作成

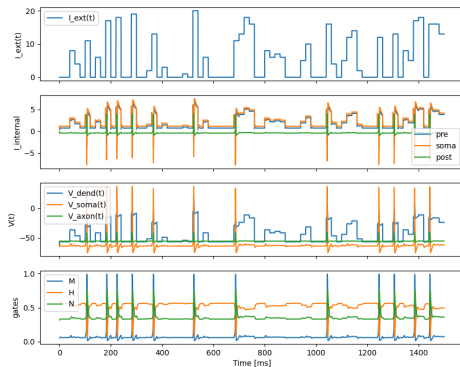
3 コンパートメントモデル



$$\begin{cases} C \frac{dV_{dend}}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) & - I_{pre} & + I_{ext} \\ C \frac{dV_{soma}}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) + I_{ion-HodgkinHuxley}(V_{soma}, \text{gates}) & + I_{pre} & - I_{post} \\ C \frac{dV_{axon}}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) & & + I_{post} \end{cases}$$

- ・ 電位差に応じて電流がコンパートメント間を流れる(I_{pre} , I_{post})
- ・ dend, axon は受動的, soma は隣接するコンパートメントから流入した電流によりスパイク発射

3 コンパートメントモデルの振る舞い

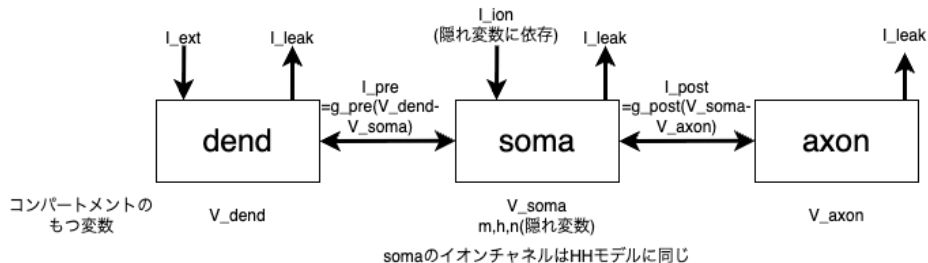


$$\begin{cases} I_{\text{pre}} = g_{\text{pre}}(V_{\text{dend}} - V_{\text{soma}}) \\ I_{\text{post}} = g_{\text{post}}(V_{\text{soma}} - V_{\text{axon}}) \end{cases}$$

$$I_{\text{soma}} = g_{\text{pre}}(V_{\text{dend}} - V_{\text{soma}}) - g_{\text{post}}(V_{\text{soma}} - V_{\text{axon}})$$

- soma コンパートメントに入力される電流は、soma コンパートメント自身の膜電位の影響を受けるため、soma コンパートメントにはスパイク状の電流が入力される

3Compartment 代理モデルの作成方法



soma コンパートメントは Hodgkin-Huxley モデルと同じように振る舞う

はじめに Hodgkin-Huxley 代理モデルを作り、これを soma コンパートメントと置き換える

Hodgkin-Huxley 代理モデルの作成方法

1. Hodgkin-Huxley モデルに電流を与えてシミュレーション(膜電位 $V(t)$ 、隠れ変数のデータを得る)
2. 得られた隠れ変数のデータを PCA を用い 1 次元データ $g_0(t)$ に圧縮
3. 時系列データ $V(t), g_0(t)$ を再現する代理モデルを SINDy で同定

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = a_{11}(\alpha_m(V)g_0) + a_{12}(\alpha_m(V)I_{\text{ext}}) - a_{13}(\alpha_m(g_0)I_{\text{ext}}) + \dots \\ \frac{dg_0}{dt} = a_{21}(\alpha_m(V)g_0) + a_{22}(\alpha_n(V)I_{\text{ext}}) + a_{23}(\alpha_m(V)) + \dots \end{cases}$$

- ・ SINDy(非線形ダイナミクスのスパース同定)で、元のダイナミクスを再現するよう上式の**係数**推定
- ・ 代理モデル内の**関数**は SINDy におけるハイパーパラメーターで、Hodgkin-Huxley モデル中に出現する関数群を選択